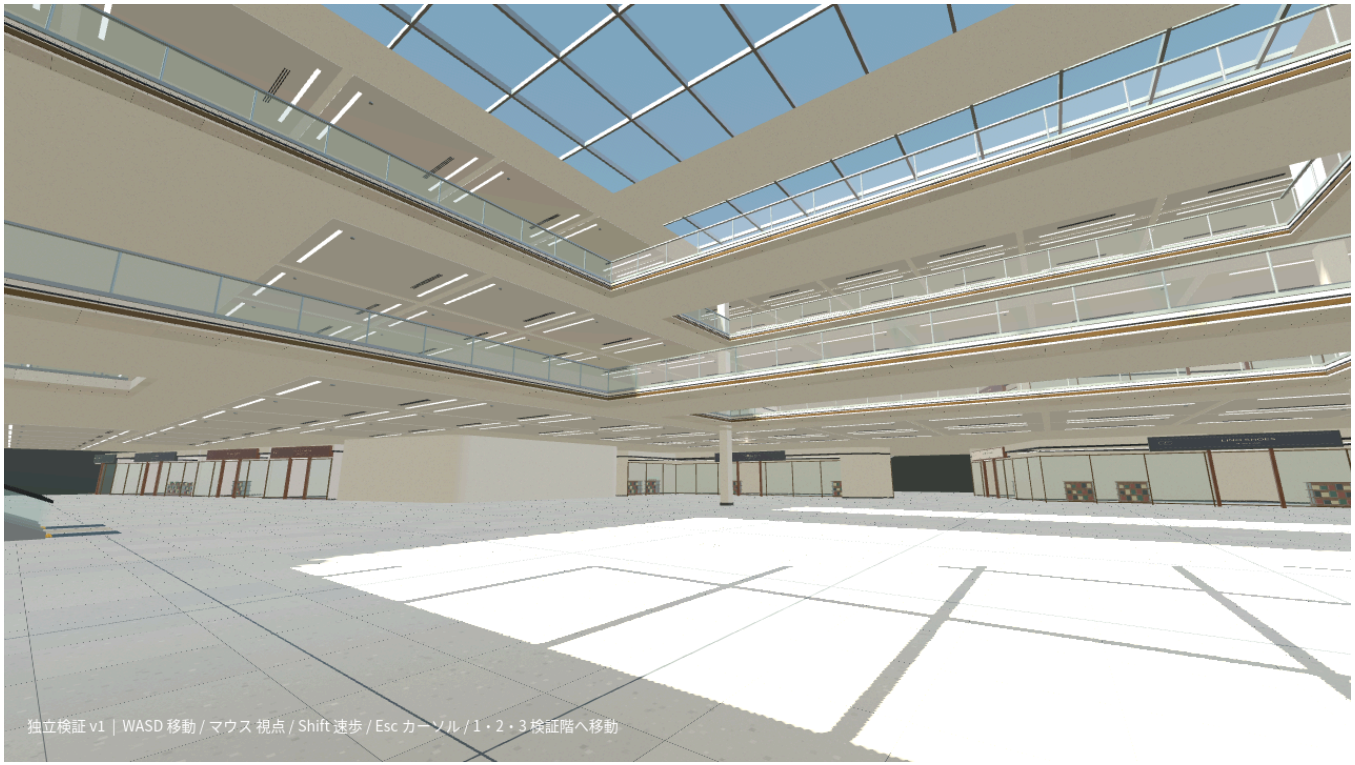
B館「時の広場＋周辺店舗街」 3D検証 v1

敷地全体設計v3からの初回建築スライス / ゲーム本体には未統合 / 承認待ち



3階吹き抜け・横断橋・店舗街・エスカレーターをGodot内に構築。左は実ViewportのPNGです。
FF15級の完成品質には未到達。今回は構造・通行と意匠の方向性を確認する段階です。

検証範囲	163×140m、1F・2F・3F。80区画が交差、49区画の全形を含む。入口66か所を物理検査。
物理歩行検査	96/96 合格、不合格 0。自動操作の実物理検査。人間による実機テストは未実施。
原本保護	旧ゲーム・旧設計など 1,466 ファイルのSHA256を再照合。既存ゲームの変更・統合なし。

検証範囲・座標・組立内容

全館・全15層の3D化ではありません。完成区画数と切出し区画数を区別します。

座標	元世界X=-429、Z=46がシーン原点。1unit=1m。切出しX=-512〜-349、Z=-16〜124。
床・吹き抜け	1F Y=0、2F Y=5.525、3F Y=10.875。床厚0.38m、元図面の穴と横断橋を保持して三角形化。
外周・店舗	店舗境界、開いた入口、ガラス面、枠・巾木・看板・店内通路・バックルームを原座標から組立。
共用部	床の目地、天井パネル・照明・給気スリット・スプリンクラー、ソファではなく源図のベンチと植栽。
上下移動	西側1⇄2Fと東側2⇄3F、上下各1基の計4基。踏段・側板・手すり・くし板・乗降面。
新規意匠案	600mm柱4本、トップライト、店舗造作・商品・架空看板・素材は検証用の提案。設計原本未反映。
規模	描画三角形 432,267、衝突三角形 67,794、材料バッチ 21＋看板。造作棚 361。
範囲の終端	切出し境界の閉鎖面は検証用。館全体の外壁ではない。14入口は範囲外のため物理検査対象外。
本体機能	NPC・スキャン・AP・セーブ・猫等は本体に維持。本シーンには持ち込まず、NPC0人で検査。

3D化で判明した問題と、検証シーン内の修正

元の敷地v3、B館の設計原本、Godot本体は変更していません。

1. 出発階エスカレーター下床の欠落

2Dのshaftマスクをそのまま床開口にすると、上り始める階でもエスカレーター下の床がなくなりました。独立シーン内で出発階のみ受け床を追加しました。到着階の必要開口は維持しています。設計への反映は要確認です。

E2-12-UP-departure-underfloor	1F / 35.52㎡
E2-12-DOWN-departure-underfloor	1F / 35.52㎡
E2-23-UP-departure-underfloor	2F / 35.52㎡
E2-23-DOWN-departure-underfloor	2F / 35.52㎡

2. 店舗のガラス端部での停止

初回再検査ではB1-051とB3-057への経路が追加ガラスの端部で停止しました。入口位置を動かさず、実際のガラス・枠とカプセルの余裕0.06mを考慮して経路を再生成しました。経路途中の座標投影やテレポートは使っていません。

3. 実画面の見え方

ガラスを不透明な遮光板として影に落としていた点、床の反射、柱で隠れた撮影位置を修正。変更前の歩行結果はwalk-before-correction.jsonに保存。

閉鎖帯追加時の9件の退行はservice_zonesの適用修正で解消（walk-closure-regression.json）。

1F 切出し平面と検証対象

ベクトル図面：拡大可能。IDは床別接頭辞B1/B2/B3を省略して末尾を表示。



共用床: 淡青

店舗: 淡緑

バックルーム: 灰緑

入口: 緑点

吹き抜け: 白

エスカレーター: 灰

橙: 出発階補足床（灰の下）

階高 Y=0.0m

切出し163×140m

右/下側に範囲外の続きあり。

原本の館形状は変更なし。

2F 切出し平面と検証対象

ベクトル図面：拡大可能。IDは床別接頭辞B1/B2/B3を省略して末尾を表示。



共用床: 淡青

店舗: 淡緑

バックルーム: 灰緑

入口: 緑点

吹き抜け: 白

エスカレーター: 灰

橙: 出発階補足床（灰の下）

階高 Y=5.525m

切出し163×140m

右/下側に範囲外の続きあり。

原本の館形状は変更なし。

3F 切出し平面と検証対象

ベクトル図面：拡大可能。IDは床別接頭辞B1/B2/B3を省略して末尾を表示。



共用床: 淡青

店舗: 淡緑

バックルーム: 灰緑

入口: 緑点

吹き抜け: 白

エスカレーター: 灰

橙: 出発階補足床（灰の下）

階高 Y=10.875m

切出し163×140m

右/下側に範囲外の続きあり。

原本の館形状は変更なし。

1F：時の広場・吹き抜け

実際のGodot 4.6.3 Viewport / 1280×720 / 生成画像・レタッチなし



眼高1.65m。3層の開口、横断橋、採光と周囲店舗のつながり。

1F：西側エスカレーター

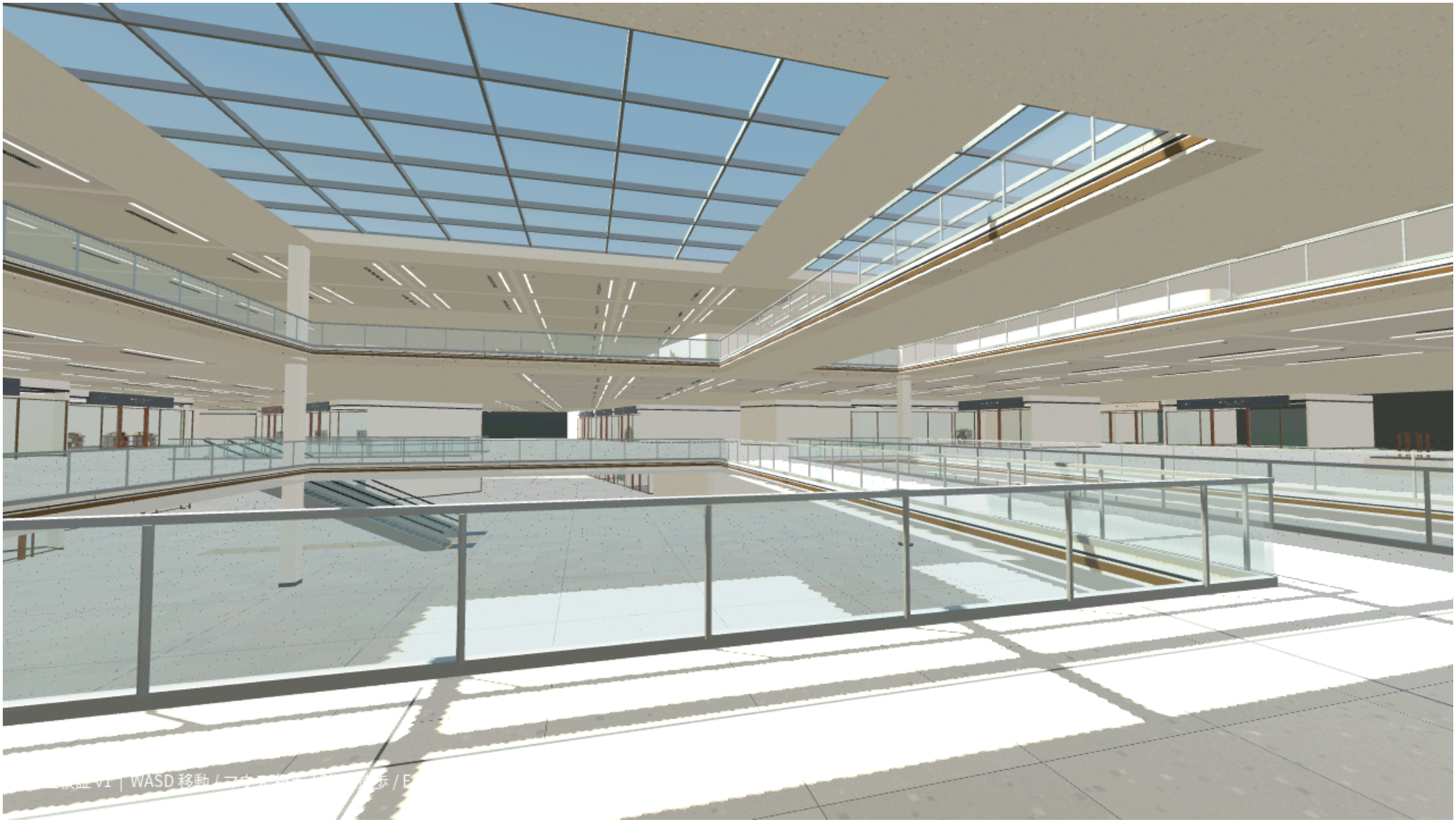
実際のGodot 4.6.3 Viewport / 1280×720 / 生成画像・レタッチなし



眼高1.65m。1⇄2Fの乗降面と周辺床。機械の循環アニメーションは未実装。

2F：回廊・横断橋・対岸店舗

実際のGodot 4.6.3 Viewport / 1280×720 / 生成画像・レタッチなし



眼高7.175m（床から1.65m）。柱で視界が塞がれた撮影位置を修正済み。

2F：店舗入口・ガラス・共用通路

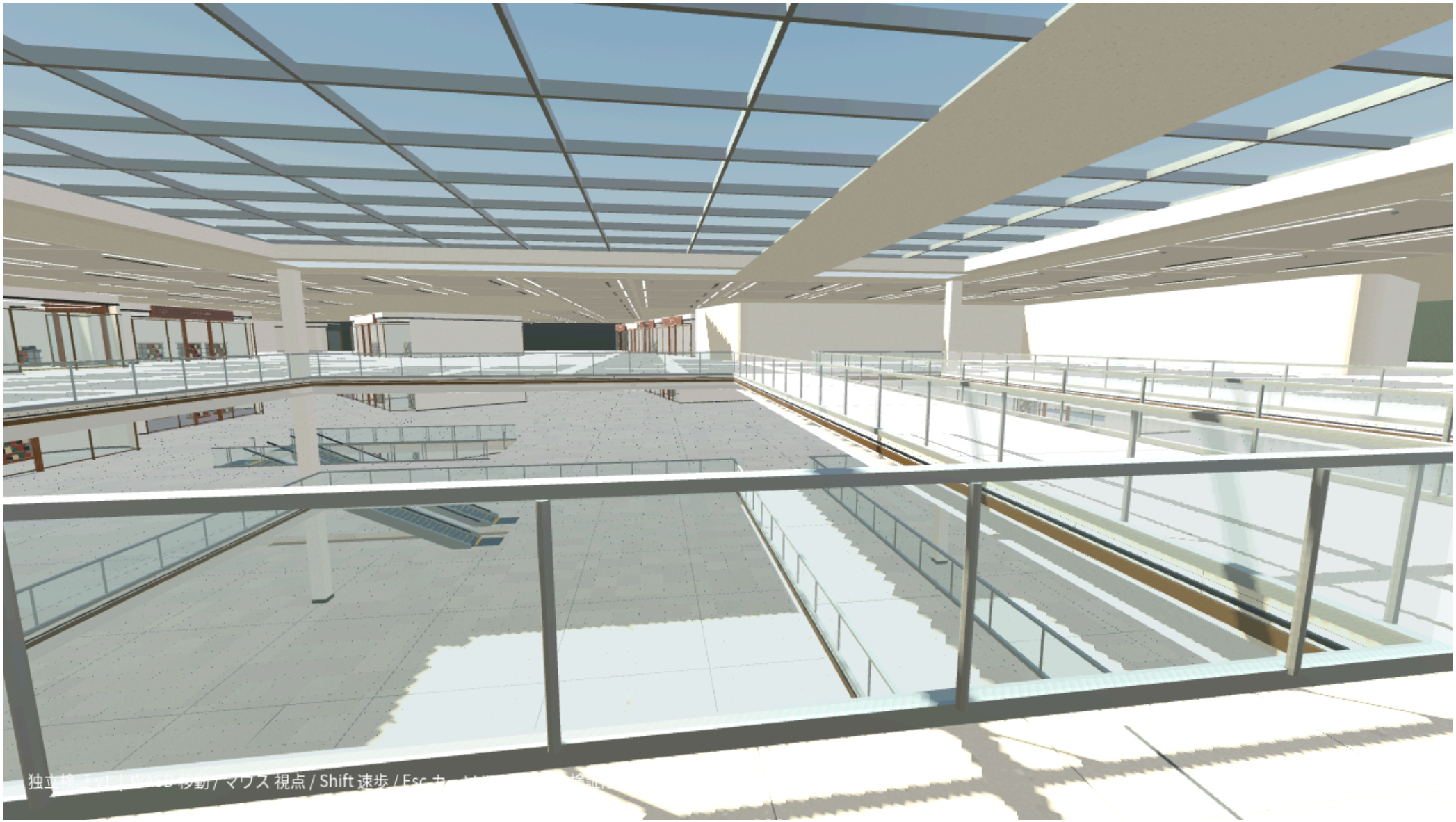
実際のGodot 4.6.3 Viewport / 1280×720 / 生成画像・レタッチなし



眼高7.175m。開口・枠・店内造作の見え方。店舗ごとの完成内装は未施工。

3F：吹き抜けとトップライト

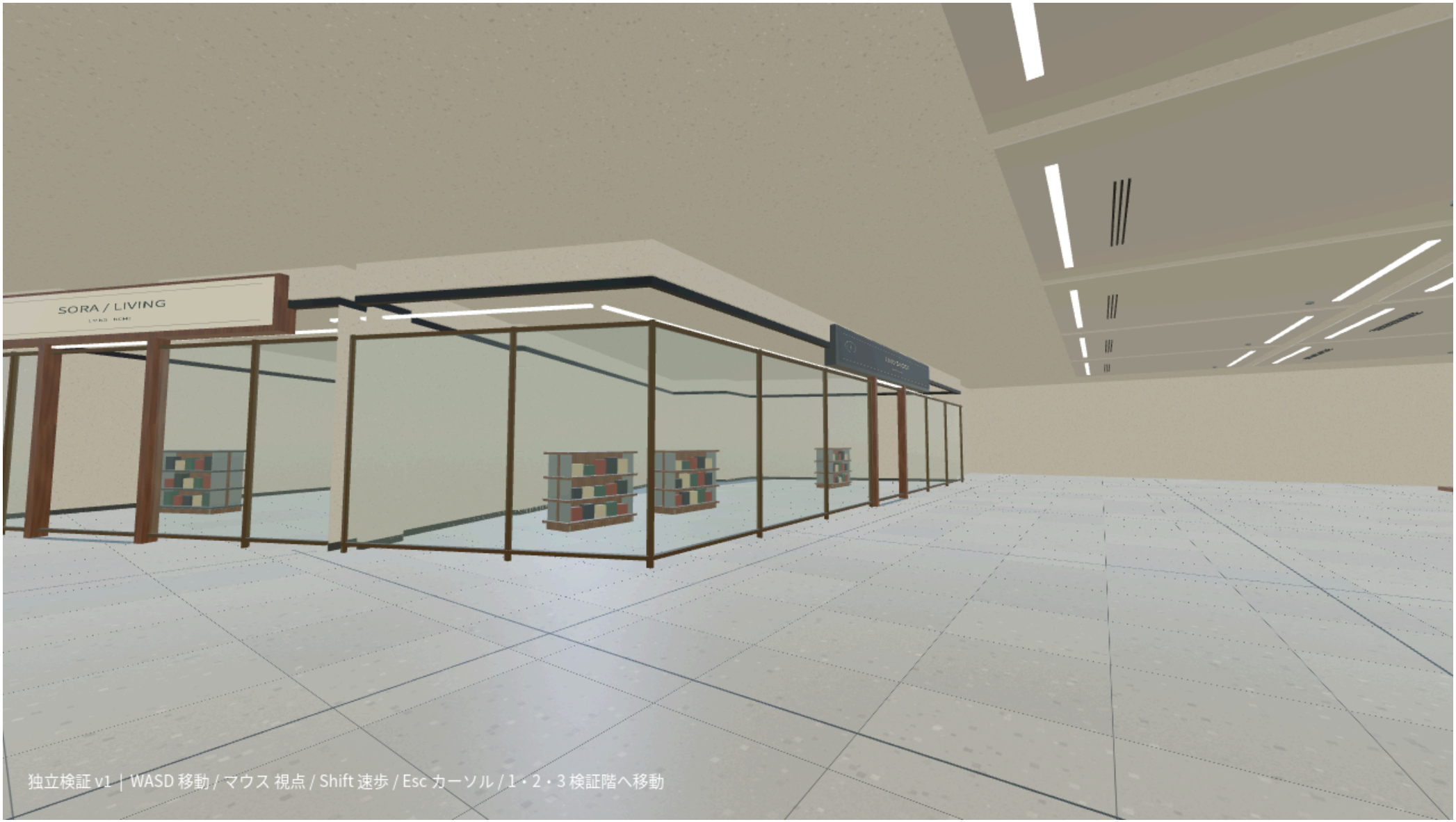
実際のGodot 4.6.3 Viewport / 1280×720 / 生成画像・レタッチなし



眼高12.525m（床から1.65m）。ガラス手すり、床端、上部骨組。

1F：北側店舗街

実際のGodot 4.6.3 Viewport / 1280×720 / 生成画像・レタッチなし



眼高1.65m。架空看板とガラス面・店舗入口の連続。未施工の端部壁も含む。

1F：カフェ区画の内部

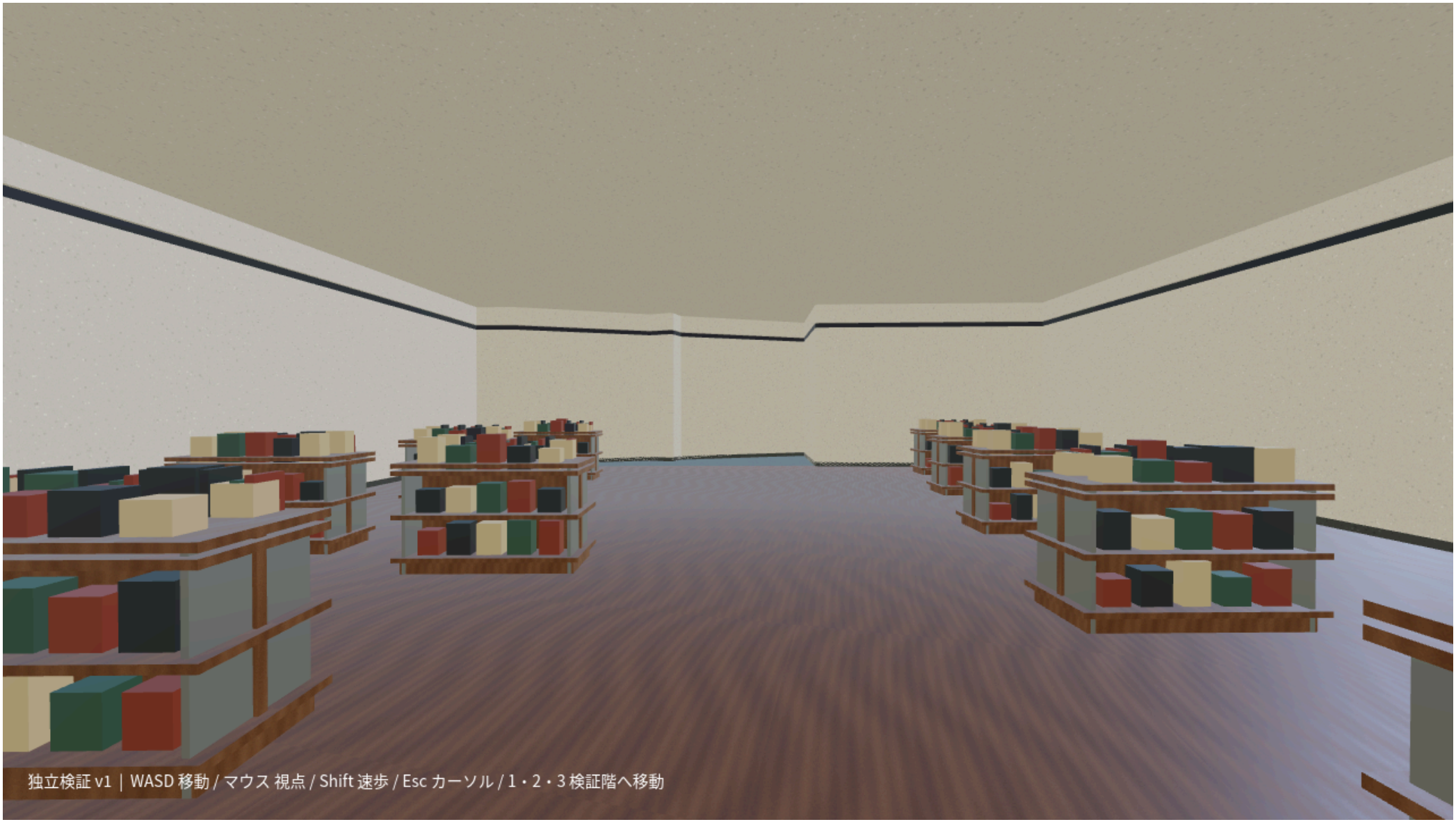
実際のGodot 4.6.3 Viewport / 1280×720 / 生成画像・レタッチなし



眼高1.65m。開いた造作棚とケース。家具・商品は検証用の意匠案。

1F：書店区画の内部

実際のGodot 4.6.3 Viewport / 1280×720 / 生成画像・レタッチなし



眼高1.65m。棚・仮商品・入口からの見通し。専用書棚・完成商品表現は未施工。

実測性能：クラウドのソフトウェア描画

RTX 4060実機ではありません。NPCは0人。原本のゲーム性能を示す値ではありません。

GPU表示: llvmpipe (LLVM 19.1.7, 256 bits)

Godot 4.6.3-stable (official) / gl_compatibility / 1280×720 / MSAA4x / 2分割影 / VSync無効。エディタ付属実行バイナリで単独計測。Release版は未測定。初回読込・シェーダー準備後に主要3視点を各30フレーム計測。短時間サンプルです。

視点	平均FPS	中央値ms	95%点ms	サンプル
01-1F-time-plaza	0.92	1128.26	1168.10	30
03-2F-crossing-bridge	0.87	1169.67	1255.62	30
05-3F-void-and-roof	0.81	1259.38	1402.13	30
1F：実物理の往復移動	1.09	928.61	992.07	60

平均FPSはフレーム時間の平均から算出。95%点は1% Lowではありません。画面読出し・PNG保存は測定前に実施しています。全フレーム時間はrender-results.jsonに保存。

RTX実機・Forward+・長時間負荷・5,000人時の性能・温度・VRAM上限・Windowsでの操作は未測定です。目標60FPSの達成判定は保留します。

通行検証と独立した形状検査

Godotの実物理と、元図面に対する独立した幾何検査を分けて報告。

店舗入口66＋共用経路9	75/75 合格
4基の上下歩行	8/8 合格
4基の入力なし自動搬送	4/4 合格
2F・3Fの転落防止	2/2 合格
床開口・横断橋・補足床レイ	7/7 合格

物理検査合計: 96/96、不合格0。半径0.30m・全高1.80m、60Hz。各ケースの開始地点を設定し、その後はmove_and_slideで進行。途中ワープや到達点の投影なし。
独立形状検査: 97/97合格、不合格0。床の衝突三角形を設計原本＋明示した補足床と比較。頂点量子化の面積差許容0.001㎡、重複許容0.000001㎡。

未検証: 人間によるプレイ感、混雑時すれ違い、店舗入口全幅、全商品間、全位置での手すり安全性、車椅子、実機の段差/エスカレーター循環動作、館全体への連絡、他の12層。元設計の全館図面検査の合格を本シーンの実歩行合格へ読み替えていません。

残課題・素材とライセンス

完成扱いにしない項目を、統合前の確認事項として残します。

意匠: FF15級の最終品質は未達。GI・反射・細かな建材端部、店舗ごとの完成内装、休憩家具と植栽の品質、外周の白い壁、微細な汚れ、昼光と店舗照明の調整が必要。

機構: 踏段は静止、ベルト搬送は実装。実機相当の循環・ドア・設備制御は今後。

設計整合: 出発階の補足床4区画と新規柱・トップライトは検証案。原本への反映・本体統合は承認待ち。

オリジナル: 建築メッシュ・造作・商品・看板・時計・数値生成石/木/塗装PBRマップ・シェーダー。本プロジェクト用に新規制作。新しい一般向け公開ライセンスは未設定。外部写真・HDRI・FF15資産・実在ブランドのロゴなし。

フォント: Noto Sans CJK JP Regular / SIL OFL1.1、同梱licenses/Noto-OFL.txt。

Godot 4.6.3: MIT。エンジンと第三者ライブラリ一覧をlicenses/へ同梱。

制作専用: Shapely(BSD-3-Clause / GEOS LGPL)、NumPy(BSD-3-Clause等)、Pillow(HPND)、PyMuPDF(AGPL-3.0)。ライブラリ本体は配布プロジェクトに同梱しません。

確認方法・提出データ

実装の統合は行わず、このシーンの画面・通行・品質をご確認いただく段階です。

1. ZIPをすべて展開します。
2. Godot 4.6.3のプロジェクト一覧でproject.godotをインポートします。
3. 素材の初回インポートを待ち、F5で開始します。
4. WASD・マウス・Shiftで歩き、必要に応じて1/2/3で検証階を選びます。エスカレーターでも上下移動できます。

通常実行にはPythonや旧ゲームは不要です。既存ゲームにファイルを上書きしないでください。

evidence/: 実画面PNG8枚、描画・移動FPSの生データ、物理歩行検査、独立床形状検査、修正前の不合格記録。

source/: 設計抽出、元SHA256、切出し範囲、店舗台帳、経路、3D差分。

authoring/: 制作・検査・レポート生成スクリプト。通常プレイには不要。

licenses/: 使用フォント・エンジンのライセンス原文。

release-manifest.json: 配布ファイルのSHA256。

承認前にゲーム本体へ統合しません。